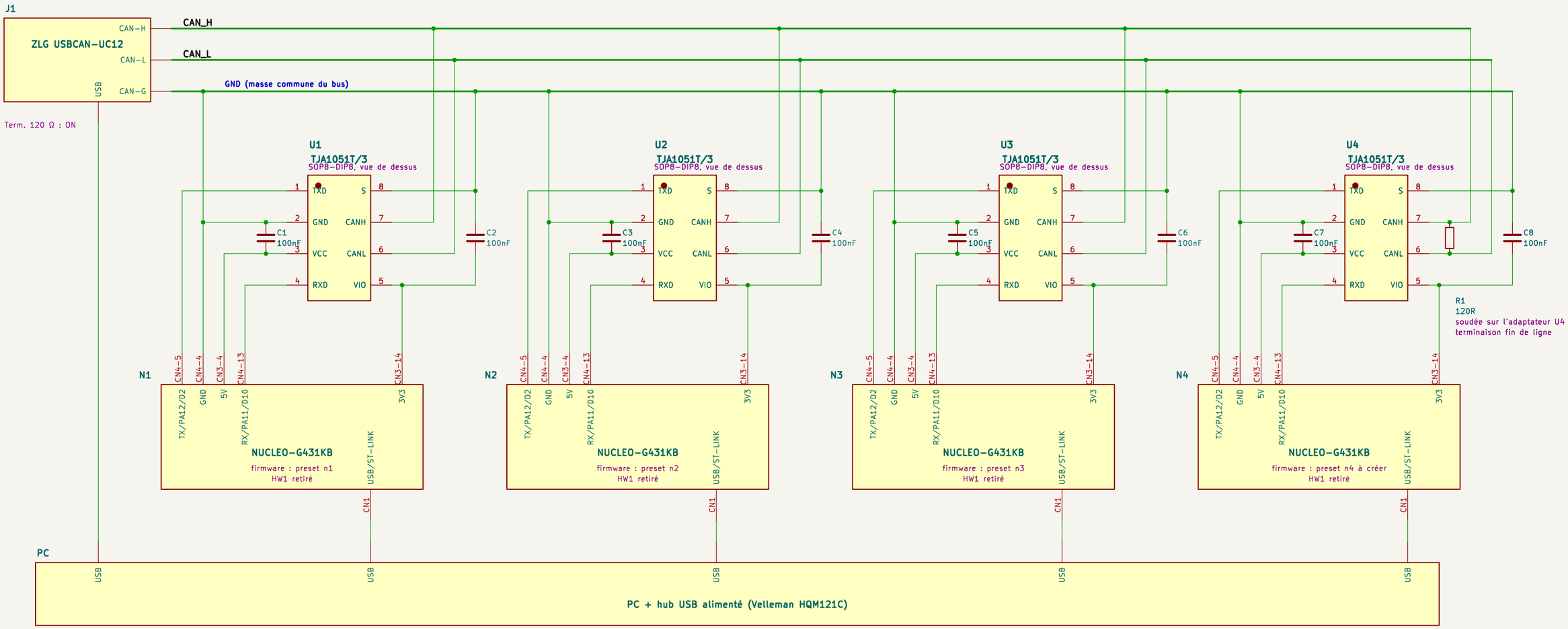
G69 — CABLAGE DU BUS CAN : 4 NUCLEO-G431KB + 4 TJA1051T/3 SUR ADAPTATEUR SOP8, ZLG USBCAN-UC12, PC

Bus réel à 500 kbit/s : paire torsadée CAN_H / CAN_L + masse commune. Ordre physique sur la ligne : ZLG (120 Ω) — N1 — N2 — N3 — N4 (adaptateur avec 120 Ω).

Dérivation de chaque nœud vers la ligne : la plus courte possible (≤ 0,3 m). Terminaisons aux deux extrémités seulement.

(vendu comme MyActuator USBCAN-Z)



AVANT LA PREMIÈRE MISE SOUS TENSION

1. Sur chaque Nucleo, retirer le cavalier HW1 (CN4-4 / CN4-5) :
   PA12 = FDCAN1_TX, laissé à la masse il bloque le bus en dominant.
2. Programmer les presets normaux n1 à n4 (TX push-pull).
   JAMAIS les presets *-direct quand un transceiver est câblé.
3. Ponts SB9/SB10 non soudés : compiler en HSI, aucun verdict.
4. Hors tension, entre CAN_H et CAN_L : mesurer environ 60 Ω.
   120 Ω : une terminaison manque ; < 40 Ω : une de trop.
5. VCC de chaque TJA1051T/3 sur 5 V (CN3-4), PAS sur 3V3.

TERMINAISONS

ZLG : interrupteur 120 Ω sur ON (extrémité 1).
L'adaptateur SOP8 qui porte une 120 Ω (entre 6 et 7) va sur N4,
branché tout au bout de la ligne (extrémité 2). Aucune autre.

TJA1051T/3 SUR ADAPTATEUR SOP8 — DIP8

TJA1051T/3/1J en SO8 (Farnell 2574963), soudé sur un adaptateur
SOP8 -> DIP8 (Gotronic) : broche n du DIP = broche n du SO8.
Dessin = adaptateur vu de dessus : 1 en face de 8, 4 en face de 5.
1 TXD <- PA12 | 2 GND | 3 VCC <- 5V | 4 RXD -> PA11
5 VIO <- 3V3 | 6 CANL | 7 CANH | 8 S -> GND (mode normal)
100 nF sur l'adaptateur, entre 2-3 (VCC) et entre 5-8 (VIO) :
8 (S) doit donc être relié à 2 (GND). CANH = 7 (voisine de 8).
Bon de commande : 3 adaptateurs pour 4 nœuds -> 1 de plus à prévoir.

ALIMENTATION

Chaque Nucleo par son USB, via le hub alimenté HQM121C (bloc
PSS6EMV29). VIN non câblé. 5V (CN3-4) et 3V3 (CN3-14) de la
carte alimentent SON transceiver : ne jamais relier les 5 V de
deux Nucleo entre eux.

ZLG USBCAN-UC12 (USB 0471:1200)

Pilote WinUSB + pilote libre du dépôt (tools/zlg_usbcan) :
fonctionne avec l'intégrité de la mémoire activée.
Ne pas installer le pilote ZLG (usbcan.sys, refusé par Windows).

Sources : bon de commande BC-2026-G69-001 ; UM2397 Rev 2 §6.4, Table 11 ; datasheet NXP TJA1051 ; docs/pinout.md §1, §5, §6 ; docs/bringup.md étape 4.

4 Nucleo-G431KB, 4 TJA1051T/3 sur adaptateur SOP8, ZLG USBCAN-UC12
Généré par generate_cablage.py
ENSEA — Projet 2A

Sheet: /
File: cablage_bus_can.kicad_sch

Title: Câblage du bus CAN — banc G69

Size: A3	Date:	**Rev: 0.2**
KiCad E.D.A. 9.0.7		Id: 1/1